

Prognose- und Konfidenzintervalle

Q3.4 · Wahlthema

Anteil und Standardfehler

$$\hat{p} = \frac{X}{n}$$

$$SE \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Voraussetzung: Passend erhobene, unabhängige Stichprobe; $n > 0$. Erhebungsverzerrungen bleiben möglich.

Näherungsweise 95%-Intervall

$$\hat{p} \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

Voraussetzung: Nur für hinreichend große Stichproben und Abstand zu 0 und 1 brauchbar; bei 0 oder n Treffern ungeeignet.

Prognose für Trefferzahlen

$$\mu = np$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

Bereich näherungsweise $\mu \pm 1,96\sigma$

Voraussetzung: Normalapproximation nur unter geeigneten Bedingungen; ganzzahlige Grenzen und ggf. Stetigkeitskorrektur beachten.